

Задача: Распределённая система адресного обмена сообщениями с

Цель работы

Разработать высоконагруженную систему адресного обмена сообщениями с использованием WebSocket (библиотека `ws`) и многопоточностью (`cluster` в Node.js). Система должна гарантировать, что количество отправленных сообщений совпадает с количеством полученных.

1. WebSocket-сервер (многопоточный)

- Создать WebSocket-сервер с использованием библиотеки `ws`.
- Обеспечить **многопоточность** с помощью встроенного модуля `cluster` Node.js.
- Количество воркеров (рабочих потоков) сервера должно равняться количеству логических ядер процессора (`os.cpus().length-1`).
- Сервера должен:
 - Принимать и обрабатывать WebSocket-соединения от клиентов.
 - Принимать от клиента **регистрационное сообщение**, содержащее уникальное имя клиента (воркера).
 - Хранить в памяти **реестр всех зарегистрированных клиентов** (имя → WebSocket-соединение или способ отправки).
 - Обеспечивать **адресную отправку сообщений** — доставку сообщения конкретному клиенту по его имени.
 - Пересылать сообщения между клиентами (без широковещательной рассылки, только адресно).

2. Клиентские воркеры

- Создать **ровно 10 клиентских процессов** (отдельных воркеров).
- Каждый клиентский воркер создаётся главным (master) процессом.
- **Имена воркеров** (например, `client-0`, `client-1`, ..., `client-9`) генерируются динамически **в момент их создания главным потоком** (не задаются жёстко в коде).
- После создания всех 10 клиентских воркеров главный поток должен отправить **каждому клиенту** список имён **всех остальных клиентов** (полный реестр участников сети).
- При запуске каждый клиент должен:
 - Установить WebSocket-соединение с сервером.
 - Отправить серверу **регистрационное сообщение** со своим именем.
 - Дождаться подтверждения регистрации.

3. Обмен сообщениями (адресно, без отправки себе)

- После регистрации всех клиентов начинается этап обмена сообщениями.
- Каждый клиент должен **отправить ровно 100 000 сообщений**.
- Клиент **НЕ МОЖЕТ** отправлять сообщения самому себе — получатель всегда выбирается из списка **других клиентов**, полученного от главного потока.
- Сообщения отправляются в **случайном порядке** (рандомный выбор адресата из списка других имён).
- Количество отправленных и приятных сообщений должны совпасть.